சுழலுமாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. காந்தப்புலத்தினுள் கடத்தியானது சுழன்றாலோ அல்லது காந்தமண்டலம் கடத்தியில் சுழன்றாலோ, காந்தப்புலமானது கடத்தியால் வெட்டப்படுவதால் மாறுதிசை மின்னியக்கு விசையானது தூண்டப்படுகிறது. தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது கடத்திகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தும் காந்தப்புலத்தைப் பொறுத்தும், மற்றும் காந்தக் கோடுகளுக்கும், கடத்திக்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தைப் பொறுத்தும் நேர் விகிதத்தில் மாறுபடும்.

தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை $e = Blv\sin\theta$

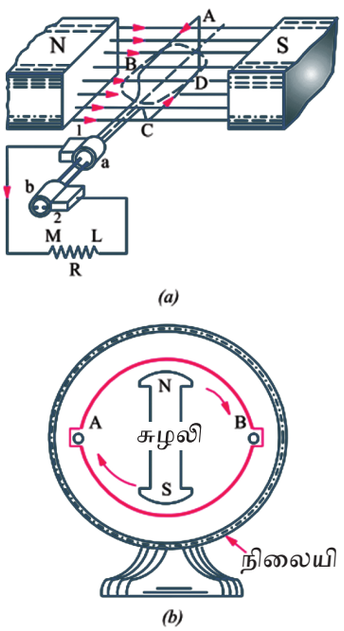
அதில் B = காந்தக்கோடுகளின் செறிவு (வெப்பர் / மீ^{2})

l = கடத்தியின் நீளம் (மீ)

v = சுழலும் வேகம் (மீ / வினாடி)

θ = காந்தப் புலத்திற்கும் கடத்திக்கும் இடைப்பட்ட கோணம்

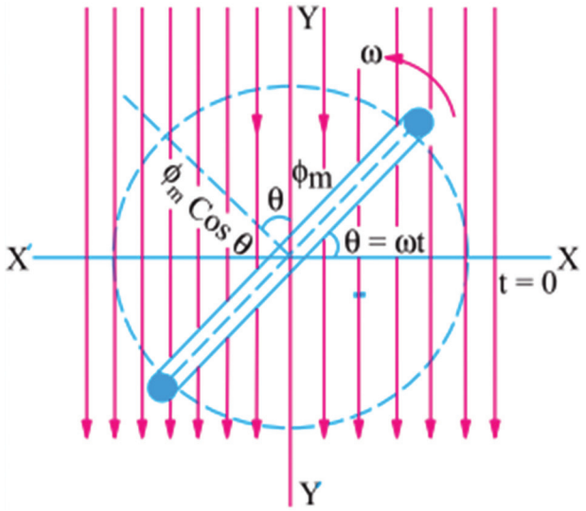
உற்பத்தி செய்யப்படும் மாறுதிசை மின்னழுத்தமானது, காந்தக் கோடுகளுக்கும் கடத்திக்கும் இடையே உள்ள கோணத்தின் 'சைன்' மதிப்பிற்குத் தகுந்தவாறு மாறுபடுகிறது.



படம் 5.2 (அ) மற்றும் (ஆ)

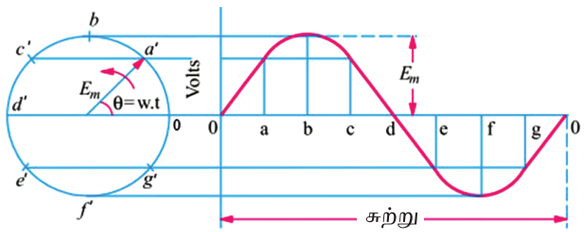
5.2.1 காந்தப்புலத்தில் சுழலும் கடத்தி

கீழ்க்கண்ட படத்தில் 'N' எண்ணிக்கை கொண்ட செவ்வகக் கடத்தியானது, காந்தப்புலத்தில் கடிகார திசைக்கு எதிர்திசையில் சுழலுமாறு அமைக்கப்பட்டு உள்ளதைக் குறிக்கிறது. திசைவேகம் 'ω' ரேடியன் / வினாடி.



படம் 5.3 காந்தப்புலத்தில் சுழலும் கடத்தி

மின்இயக்கு விசையை Y அச்சிலும், நேரத்தை X அச்சிலும் கொண்டு வரையப்படும் அலையானது சைன் வடிவத்தைக் கொண்டிருக்கும்.



படம் 5.4 A C அலை உற்பத்தி வடிவம்

கடத்தியானது காந்தப்புலத்தினுள் கடிகார திசைக்கு எதிர்த் திசையில் சுழல்வதைப் படம் 5.4 மூலம் அறியலாம். கடத்தியானது முதலில் 'O' நிலையில் இருப்பதாகக் கொண்டால், காந்தக் கோடுகளுக்கும் கடத்திக்கும் இடையே உள்ள கோணம் பூஜ்ஜியம் ஆகும். எனவே இந்நிலையில் மின்னழுத்தம் உற்பத்தி செய்யப்படுவதில்லை.

இப்போது கடத்தியானது 'a' என்ற நிலைக்கு சுழல்வதாகக் கொண்டால், காந்தக் கோடுகளுக்கும், கடத்திக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் θ ஆகும். எனவே தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையானது $e = Blv\sin\theta$ ஆகும். இப்போது கடத்தியானது 'b' என்ற நிலைக்குச் சுழல்வதாகக் கொண்டால், காந்தக்கோடுகளுக்கும் கடத்திக்கும் இடையே உள்ள கோணம் 90 டிகிரி ஆகும். அதாவது $\sin 90° = 1$. எனவே, இப்போது கடத்தியில் உற்பத்தியாகும் மின்னியக்கு விசை உச்ச மதிப்பை அடைகிறது. இப்புள்ளியில் ஏற்படும் மின்னியக்கு விசை 'நேர் உச்ச மதிப்பு' (*Positive Maximum*) ஆகும்.

இப்போது கடத்தியானது 'd' என்ற நிலைக்குச் சுழல்வதாகக் கொண்டால், காந்தக்கோடுகளும், கடத்திகளும் இணையாக இருப்பதால், அவற்றிற்கு

EMA_Tamil_Chapter_05.indd 69 12/17/2019 12:18:44 PM